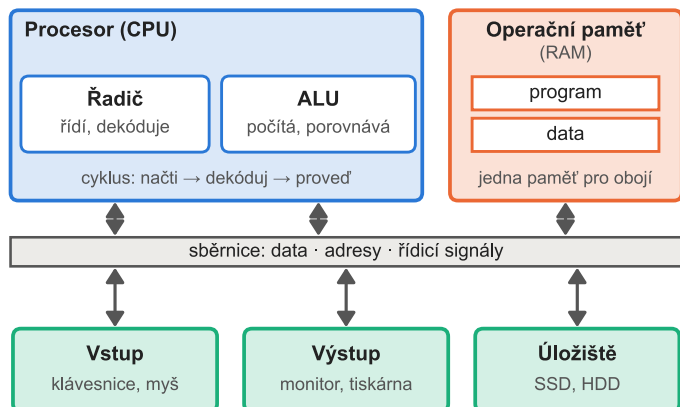


Procesor vykonává instrukce programu z operační paměti; operační systém mezi hardwarem a aplikacemi rozděluje čas procesoru, paměť, soubory a zařízení. Rychlost celku určuje nejpomalejší článek.

Zapamatuļ si

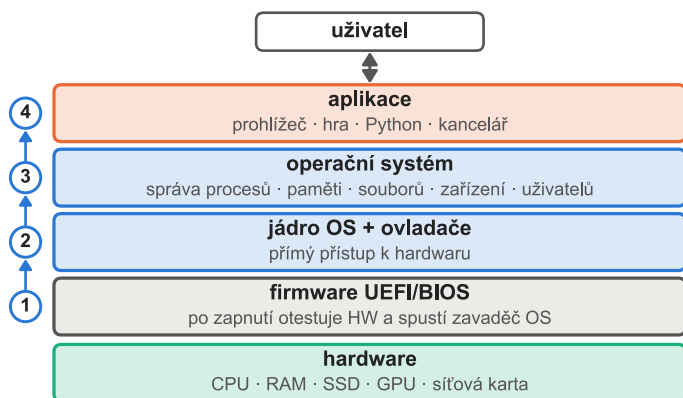
- Von Neumann: CPU (řadič + ALU), jedna paměť pro program i data, vstup a výstup, vše spojuje sběrnice.
- RAM je rychlá a dočasná, úložiště (SSD, HDD) pomalejší a trvalé.
- Hierarchie pamětí: čím blíže procesoru, tím rychlejší, menší a dražší
- OS spravuje procesy, paměť, soubory, zařízení a uživatele; ovladač ovládá konkrétní zařízení.
- Víc jader zrychlí jen program, který umí práci rozdělit do vláken.
- $1 \text{ B} = 8 \text{ b}$; $1 \text{ GB} = 10^9 \text{ B}$, $1 \text{ GiB} = 2^{30} \text{ B}$; $t = \frac{D}{v}$.

Von Neumannovo schéma



Řadič čte z paměti instrukce a řídí ostatní části, ALU s daty počítá; data putují po sběrnici.

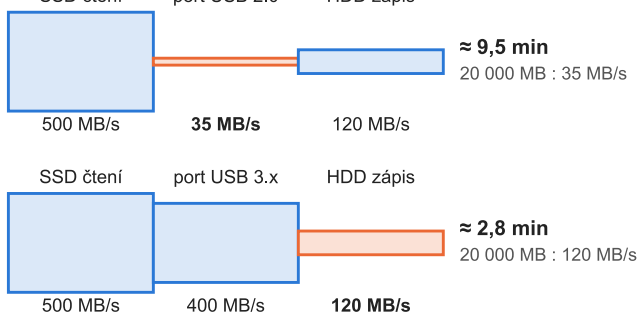
Vrstvy: hardware → OS → aplikace



Aplikace o hardware žádá operační systém, proto .exe pro Windows nespustíš na macOS. Čísla ukazují pořadí při startu.

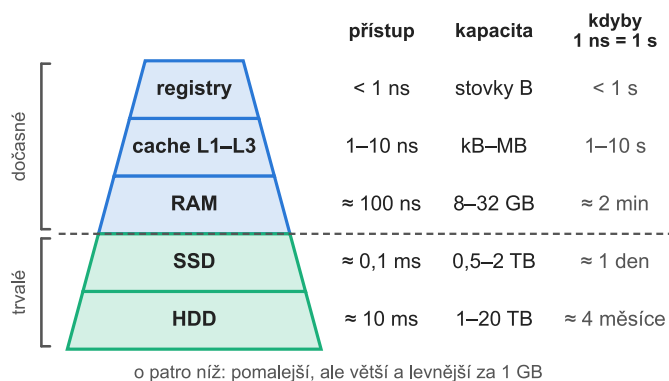
Úzké hrdlo

kopírujeme 20 GB fotek; výška trubky odpovídá rychlosti
SSD čtení port USB 2.0 HDD zápis



Doba kopírování $t = \frac{D}{v}$, kde v je rychlost nejpomalejšího článku; rychlejší SSD by nepomohlo.

Hierarchie paměti



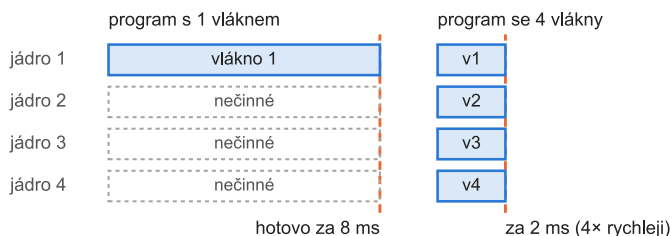
Doby přístupu se liší o 7 řádů. Kdyby 1 ns trvala 1 s, čekal by procesor na HDD čtvři měsíce.

Plánovač: procesy a vlákna

1 jádro, 3 programy A, B, C: plánovač je střídá

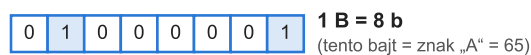


Tatáž práce (8 ms) na procesoru se 4 jádry:



Proces = běžící program; vlákno = jeho část, kterou lze počítat souběžně na jiném jádře.

Bit, bajt a předpony


$$100 \text{ Mb/s} = 100 : 8 \text{ MB/s} = 12.5 \text{ MB/s}$$

 desítková 10^{3n} B  binární 2^{10n} B



disk „1 TB“
 $= 10^{12} \text{ B}$
 $= 10^{12} : 2^{30} \text{ GiB}$
 $\approx 931 \text{ GiB}$
 Windows píše
 „931 GB“ – nic nechybí

Binární předpona je o něco větší než desítková a rozdíl roste s řádem (u TB už 10 %).